

# Preparación PAES

## Ejercicios 10: Funciones



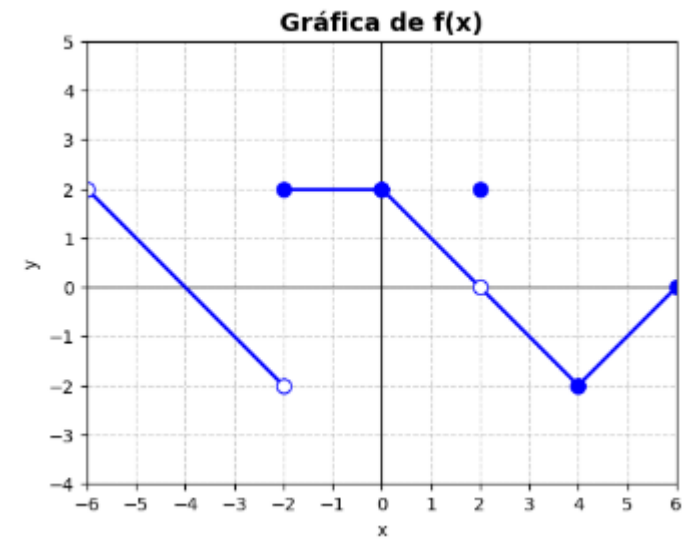
Tu fórmula para el éxito

# Ejercicios



1. Dada la gráfica de la función  $f$  definida en el intervalo  $[-6, 6]$ , ¿cuál es el valor de  $f(2)$ ?

- a) -2
- b) 0
- c) 2
- d) 4

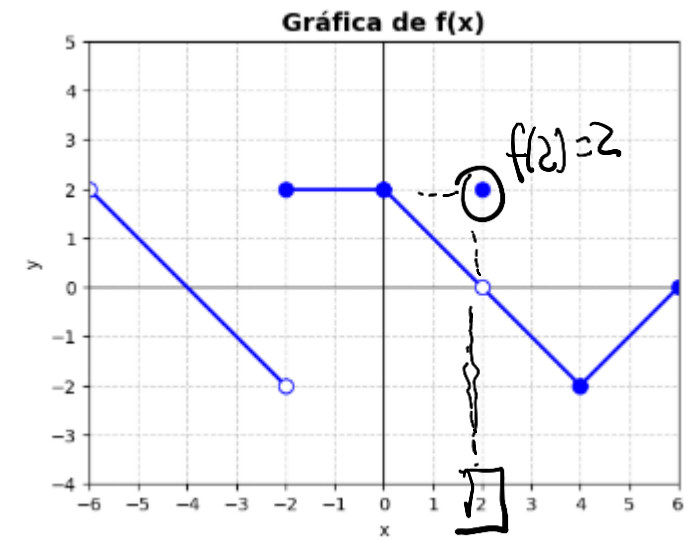


# Ejercicios



1. Dada la gráfica de la función  $f$  definida en el intervalo  $[-6, 6]$ , ¿cuál es el valor de  $f(2)$ ?

- a) -2
- b) 0
- ☒ c) 2
- d) 4

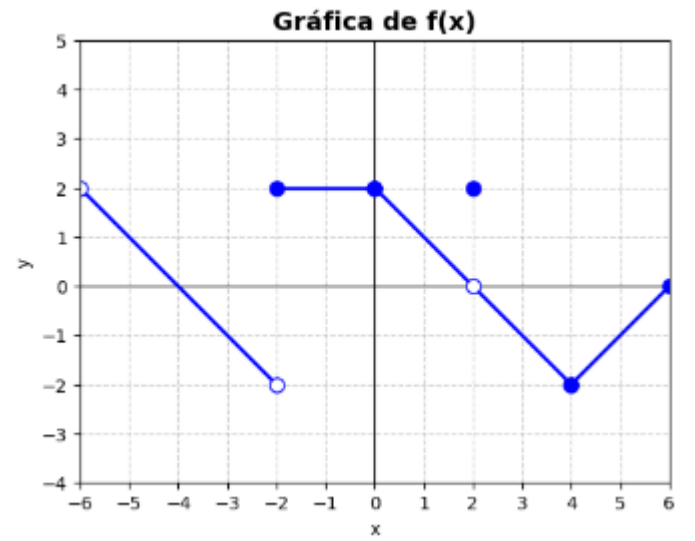


# Ejercicios



2. En la gráfica de la función  $f$ , ¿cuál es el valor de  $f(-4)$ ?

- a) -1
- b) 0
- c) 1
- d) 2

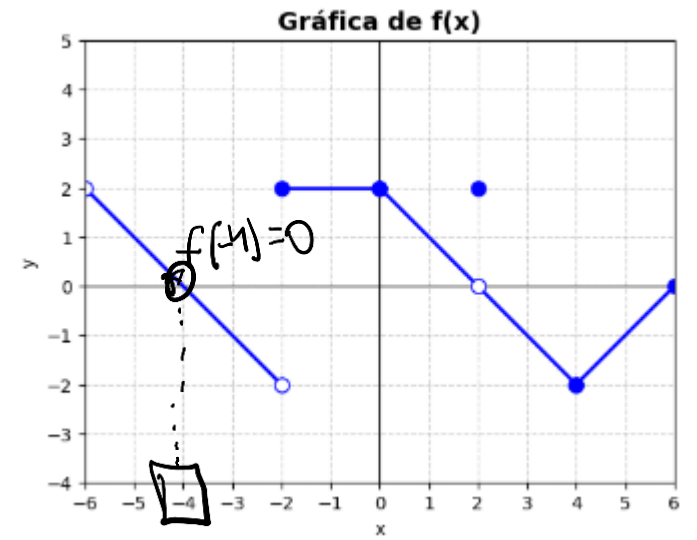


# Ejercicios



2. En la gráfica de la función  $f$ , ¿cuál es el valor de  $f(-4)$ ?

- a) -1
- ☒ b) 0
- c) 1
- d) 2

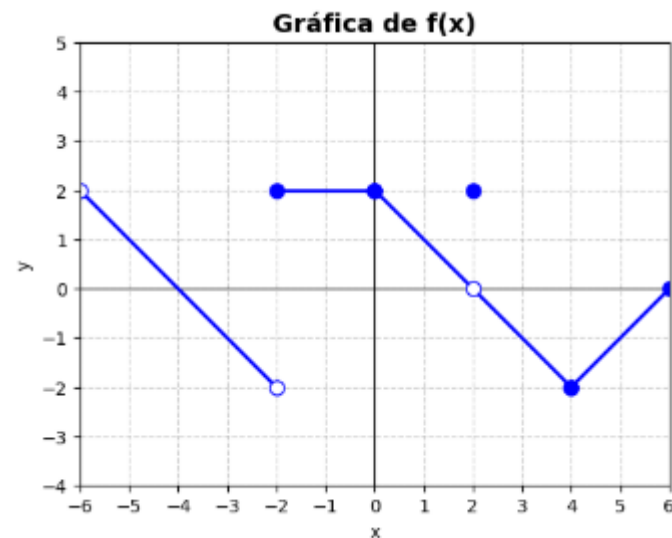


# Ejercicios



3. En la gráfica de la función  $f$ , ¿cuál de los siguientes valores es igual a  $f(5)$ ?

- a) -2
- b) -1
- c) 0
- d) 1

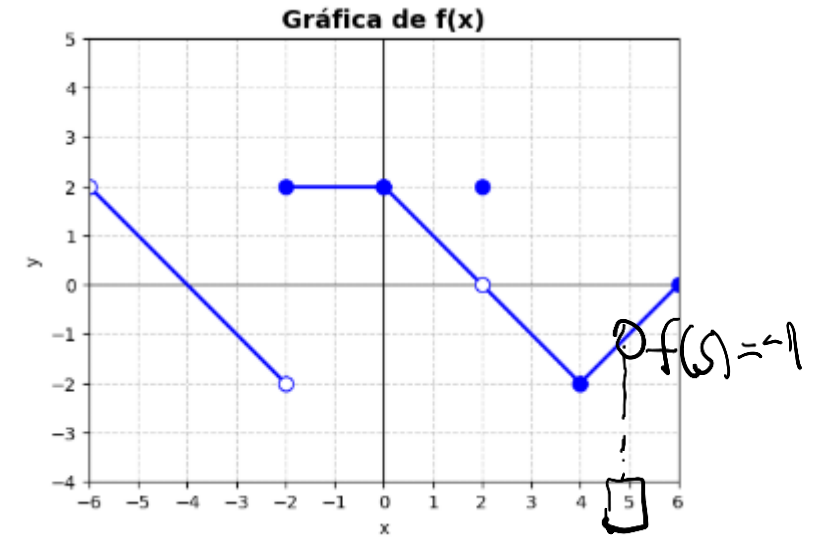


# Ejercicios



3. En la gráfica de la función  $f$ , ¿cuál de los siguientes valores es igual a  $f(5)$ ?

- a) -2
- ☒ b) -1
- c) 0
- d) 1

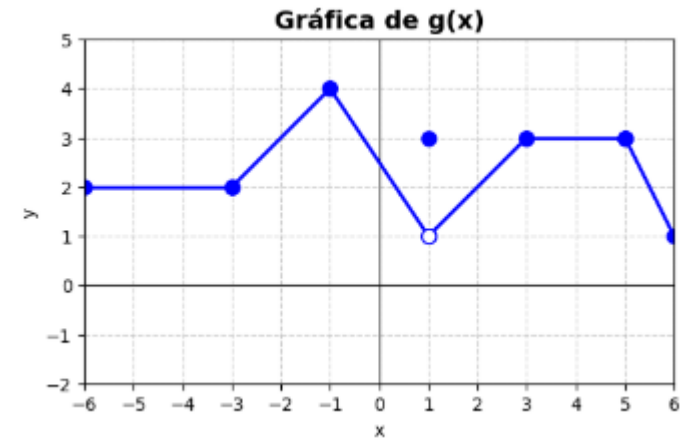


# Ejercicios



4. En la gráfica de la función  $g$ , ¿para qué valor(es) de  $x$  se cumple que  $g(x) = 3$ ?

- a) Solo  $x = 1$
- b) Solo  $x = 5$
- c)  $x = 1$  y  $x = 5$
- d) No existe



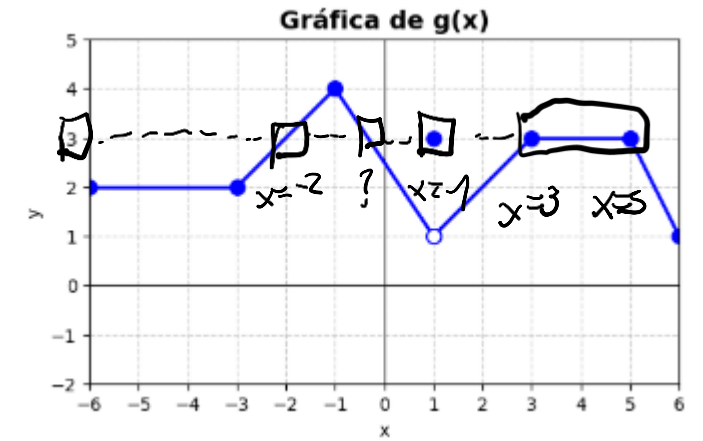


# Ejercicios



4. En la gráfica de la función  $g$ , ¿para qué valor(es) de  $x$  se cumple que  $g(x) = 3$ ?

- a) Solo  $x = 1$
- b) Solo  $x = 5$
- ☒ c)  $x = 1$  y  $x = 5$
- d) No existe

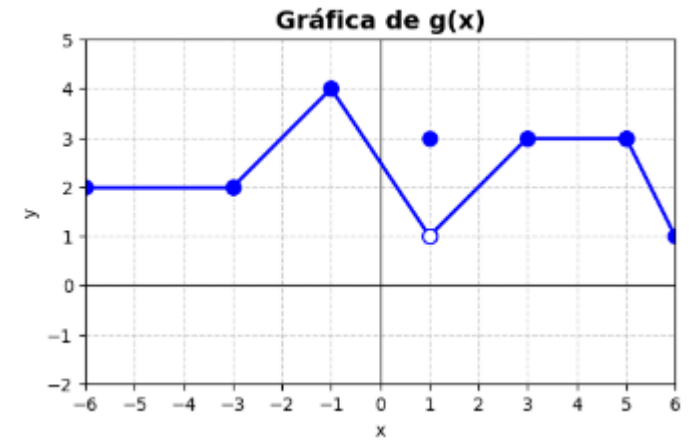


# Ejercicios



5. En la gráfica de la función  $g$ , ¿cuál es el valor aproximado por defecto a la unidad de  $g(0)$ ?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4



# Ejercicios



5. En la gráfica de la función  $g$ , ¿cuál es el valor aproximado por defecto a la unidad de  $g(0)$ ?

- a) 1
- ☒ b) 2
- c) 3
- d) 4

$$g(0) \sim 2,5 \approx 2$$

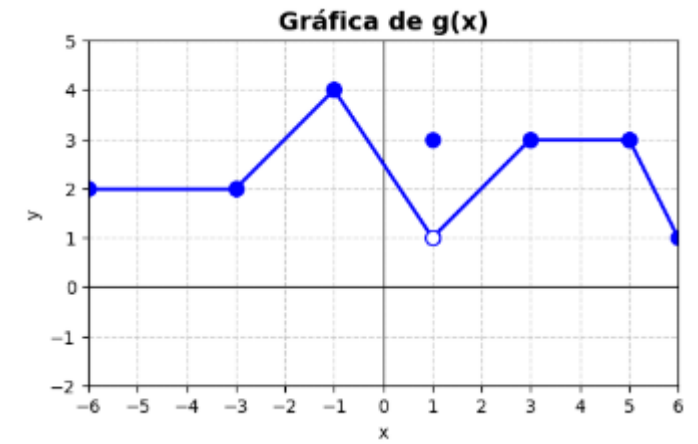


# Ejercicios



6. En la gráfica de la función  $g$ , ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a)  $g(-4) = 3$
- b)  $g(-2) = 2$
- c)  $g(2) = 2$
- d)  $g(4) = 4$



# Ejercicios



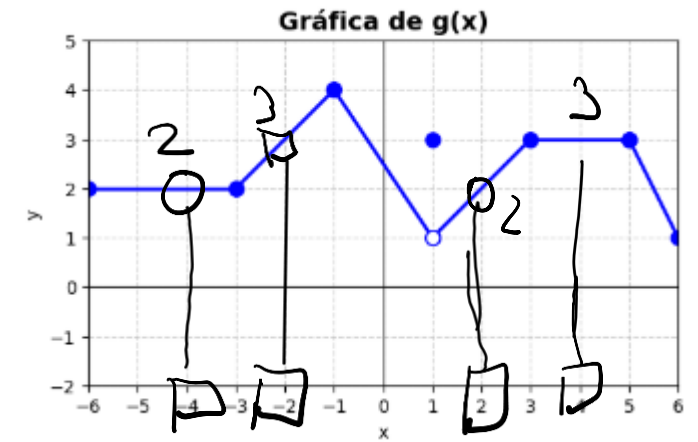
6. En la gráfica de la función  $g$ , ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

a)  $g(-4) = 3$  ✗  $= 2$

b)  $g(-2) = 2$  ✗  $= 3$

c)  $g(2) = 2$  ✓

d)  $g(4) = 4$  ✗

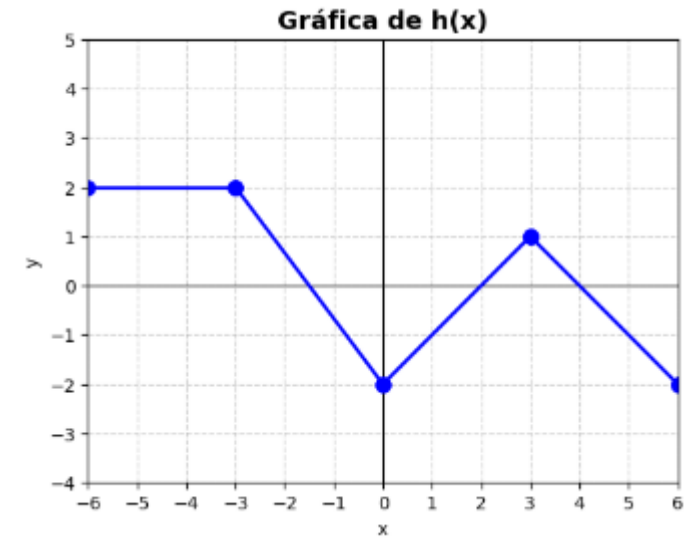


# Ejercicios



7. Considere la gráfica de la función  $h$ . ¿Cuál es el valor de  $h(3) + h(6)$ ?

- a) -2
- b) 0
- c) -1
- d) 4



# Ejercicios



7. Considere la gráfica de la función  $h$ . ¿Cuál es el valor de  $h(3) + h(6)$ ?

- a) -2
- b) 0
- ☒ c) -1
- d) 4

$$1 + (-2)$$

$$1 - 2$$

$$-1$$



# Ejercicios



8. En la gráfica de la función  $h$ , ¿cuál es el valor de  $h(0) - h(4)$ ?

- a) -4
- b) -2
- c) 2
- d) 4





# Ejercicios



8. En la gráfica de la función  $h$ , ¿cuál es el valor de  $h(0) - h(4)$ ?

- a) -4
- ☒ b) -2
- c) 2
- d) 4

$$\begin{aligned} & -2 - 0 \\ & -2 \end{aligned}$$



# Ejercicios



9. En la gráfica de la función  $h$ , ¿para qué valor de  $x$  se cumple que  $h(x) = -2$ ?

- a)  $x = 0$  solamente
- b)  $x = 6$  solamente
- c)  $x = 0$  y  $x = 6$
- d) No existe

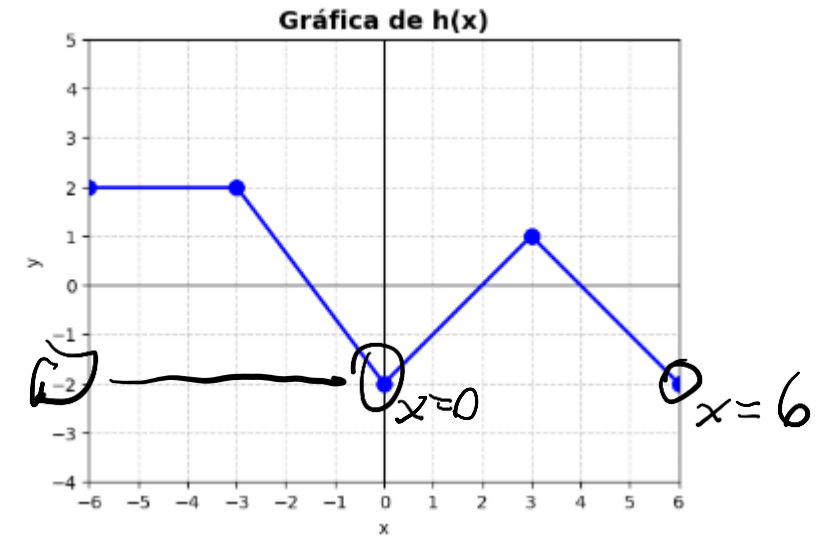


# Ejercicios



9. En la gráfica de la función  $h$ , ¿para qué valor de  $x$  se cumple que  $h(x) = -2$ ?

- a)  $x = 0$  solamente
- b)  $x = 6$  solamente
- ☒ c)  $x = 0$  y  $x = 6$
- d) No existe



# Ejercicios



10. La gráfica corresponde a la función  $f$ . ¿Cuál es el valor de  $f^{-1}(4)$ ?

- a) -3
- b) 0
- c) 2
- d) 4

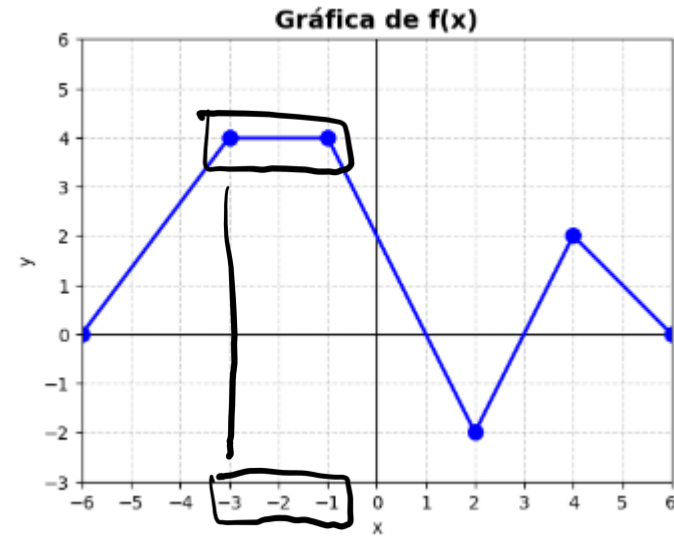


# Ejercicios



10. La gráfica corresponde a la función  $f$ . ¿Cuál es el valor de  $f^{-1}(4)$ ?

- a) -3
- b) 0
- c) 2
- d) 4



# Ejercicios



11. En la gráfica de la función  $f$ , ¿cuál es el valor de  $f(-1)$ ?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

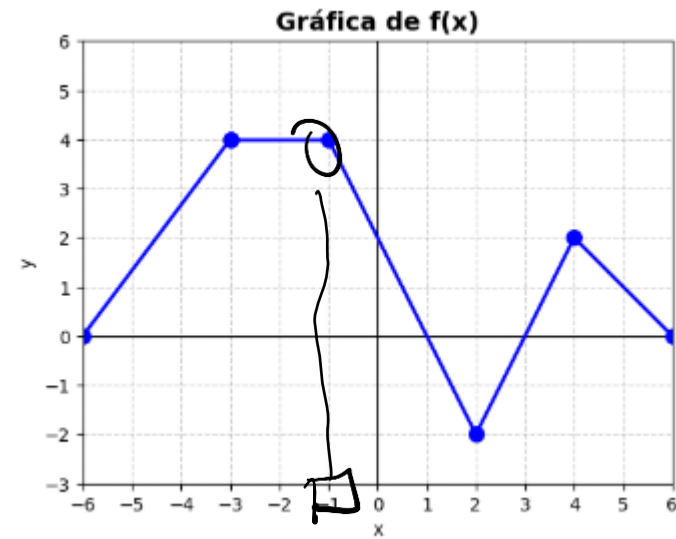


# Ejercicios



11. En la gráfica de la función  $f$ , ¿cuál es el valor de  $f(-1)$ ?

- a) 2
- b) 3
- ☒ c) 4
- d) 5

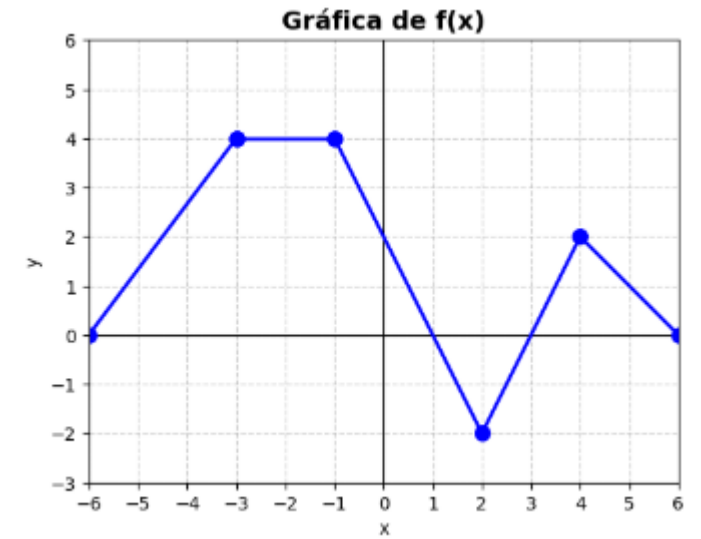


# Ejercicios



12. En la gráfica de la función  $f$ , ¿cuál de los siguientes puntos pertenece a la función?

- a)  $(-2, 2)$
- b)  $(0, 5)$
- c)  $(3, 0)$
- d)  $(5, 0)$



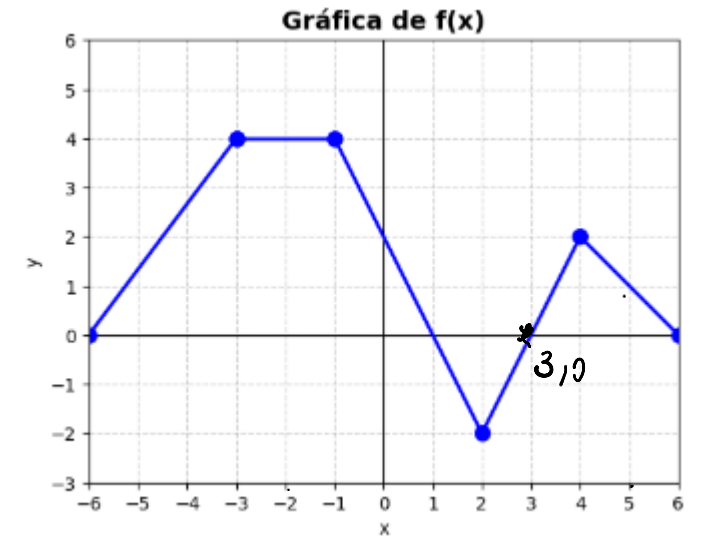


# Ejercicios



12. En la gráfica de la función  $f$ , ¿cuál de los siguientes puntos pertenece a la función?

- a)  $(-2, 2)$
- b)  $(0, 5)$
- ☒ c)  $(3, 0)$
- d)  $(5, 0)$

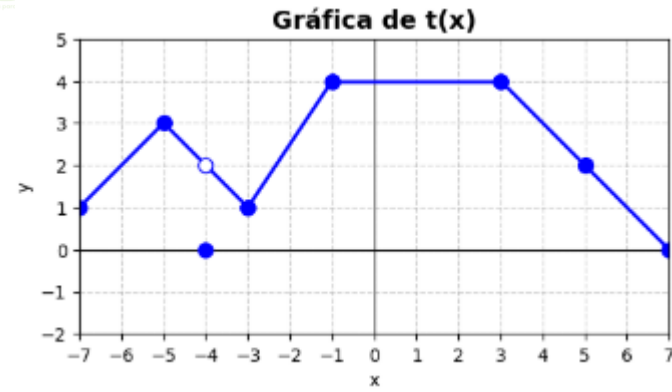


# Ejercicios



13. En la gráfica de la función  $t$ , ¿cuál es el valor de  $t(-4)$ ?

- a) -2
- b) 0
- c) 2
- d) 4



# Ejercicios



13. En la gráfica de la función  $t$ , ¿cuál es el valor de  $t(-4)$ ?

- a) -2
- ☒ b) 0
- c) 2
- d) 4

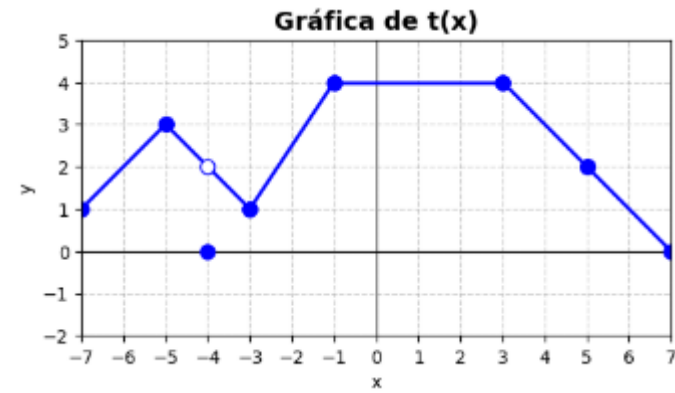


# Ejercicios



14. En la gráfica de la función  $t$ , ¿cuál es el valor de  $t(5)$ ?

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3

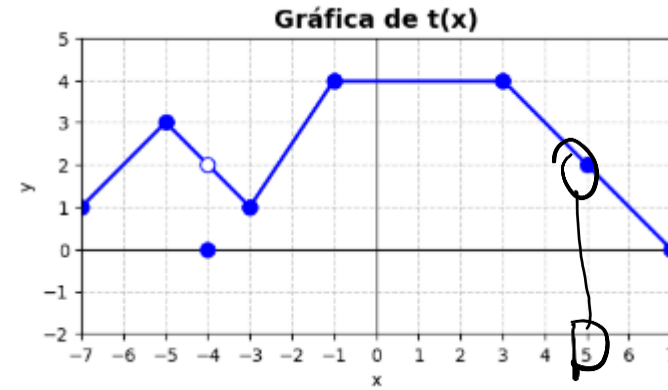


# Ejercicios



14. En la gráfica de la función  $t$ , ¿cuál es el valor de  $t(5)$ ?

- a) 0
- b) 1
- ☒ c) 2
- d) 3



# Ejercicios



15. En la gráfica de la función  $t$ , ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?

I.  $t(-4) = 0$

II.  $t(5) = 3$

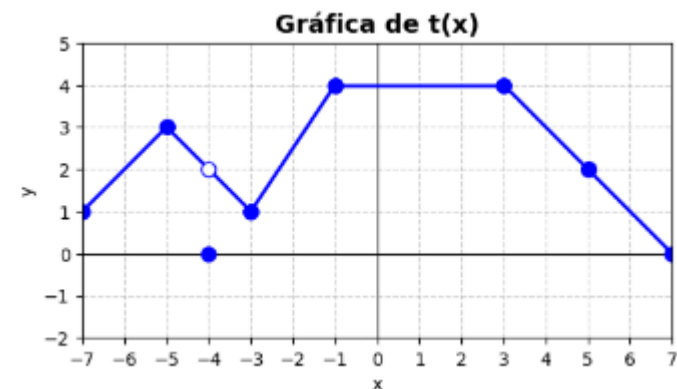
III. La función es constante en el intervalo  $[1, 4]$

a) Solo I

b) Solo II

c) Solo I y II

d) I, II y III



# Ejercicios



15. En la gráfica de la función  $t$ , ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s)?

I.  $t(-4) = 0$  ✓

II.  $t(5) = 3$  ✗

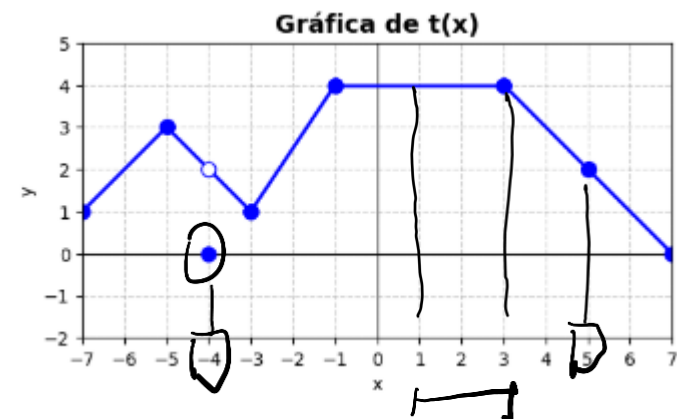
III. La función es constante en el intervalo  $[1, 4]$  ✗

a) Solo I

b) Solo II

c) Solo I y II

d) I, II y III

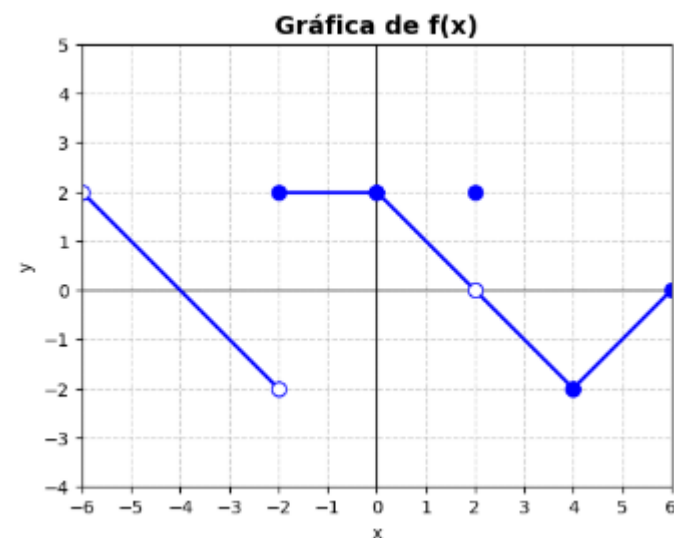


# Ejercicios



16. Considere la función  $f$  definida en el intervalo  $[-6, 6]$ . Si  $a = f(-3)$ ,  $b = f(1)$  y  $c = f(5)$ , ¿cuál de las siguientes desigualdades es verdadera?

- a)  $a \cdot c < b$
- b)  $a + b > c$
- c)  $\frac{b}{a} > c$
- d)  $a - c = b$





# Ejercicios



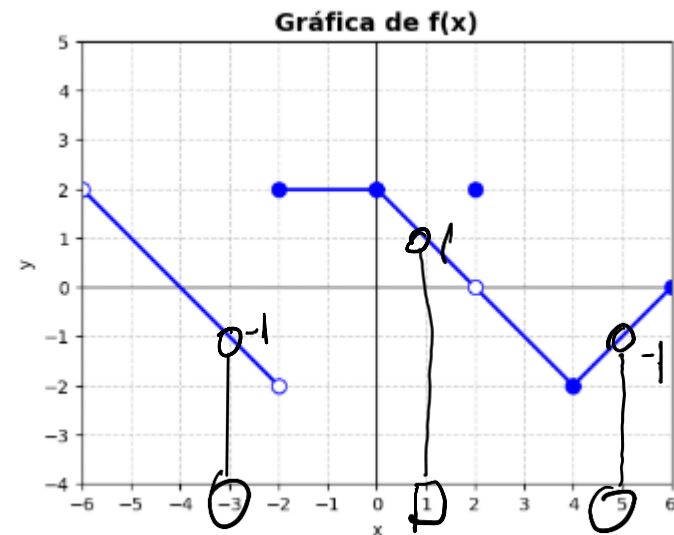
16. Considere la función  $f$  definida en el intervalo  $[-6, 6]$ . Si  $a = f(-3)$ ,  $b = f(1)$  y  $c = f(5)$ , ¿cuál de las siguientes desigualdades es verdadera?

- a)  $a \cdot c < b$  ✗  $-1 \cdot -1 < 1 \Rightarrow 1 < 1$
- ⓑ)  $a + b > c$  ✓  $-1 + 1 > -1 \Rightarrow 0 > -1$
- c)  $\frac{b}{a} > c$  ✗  $\frac{1}{-1} > -1$
- d)  $a - c = b$  ✗  $-1 + 1 = 1$

$$a = -1$$

$$b = 1$$

$$c = -1$$

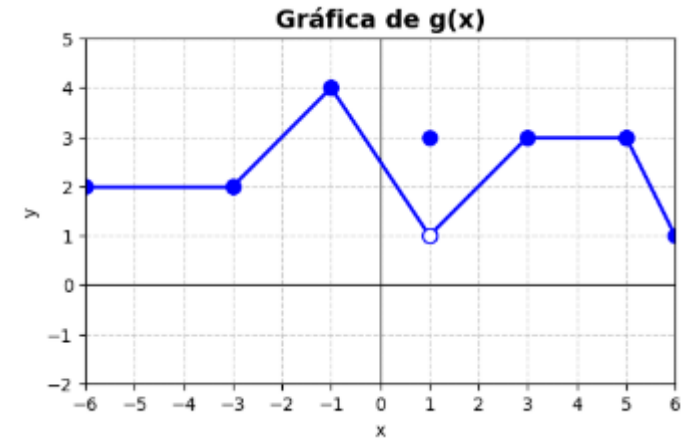


# Ejercicios



17. Considere la función  $g$  definida en el intervalo  $[-6, 6]$ . Sea  $p = g(-4)$ ,  $q = g(2)$  y  $r = g(4)$ .  
¿Cuál es el valor redondeado a la unidad de  $\frac{p+q}{r}$ ?

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3



# Ejercicios



17. Considere la función  $g$  definida en el intervalo  $[-6, 6]$ . Sea  $p = g(-4)$ ,  $q = g(2)$  y  $r = g(4)$ .

¿Cuál es el valor redondeado a la unidad de  $\frac{p+q}{r}$ ?

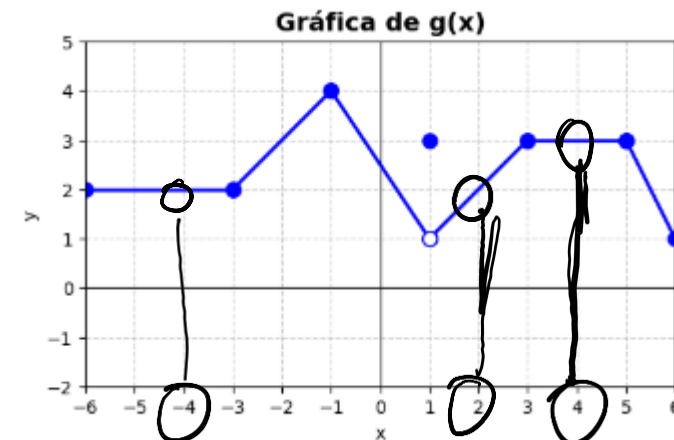
- a) 0
- ☒ b) 1
- c) 2
- d) 3

$$p=2$$

$$q=2$$

$$r=3$$

$$\frac{2+2}{3} = \frac{4}{3} = 1,3 \approx 1$$

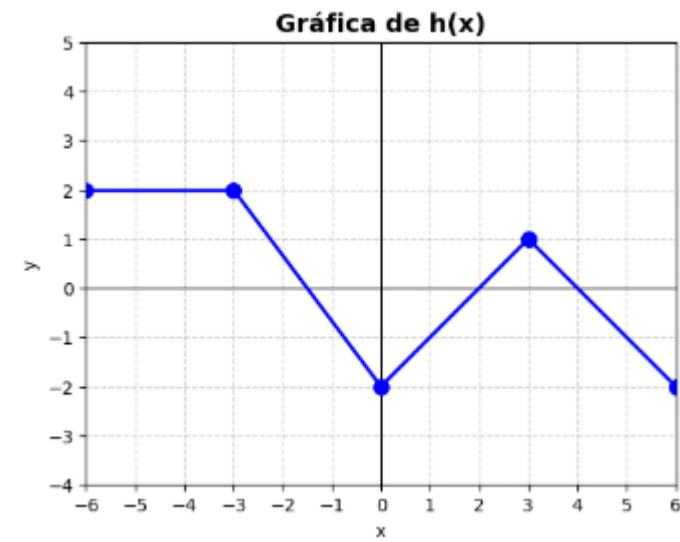


# Ejercicios



18. Considere la función  $h$  definida en el intervalo  $[-6, 6]$ . Si  $m = h(-4)$ ,  $n = h(2)$  y  $p = h(3)$ , ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a)  $m + n = p$
- b)  $m - n = p$
- c)  $m \cdot n = 2p - m$
- d)  $\frac{m}{n} = p$



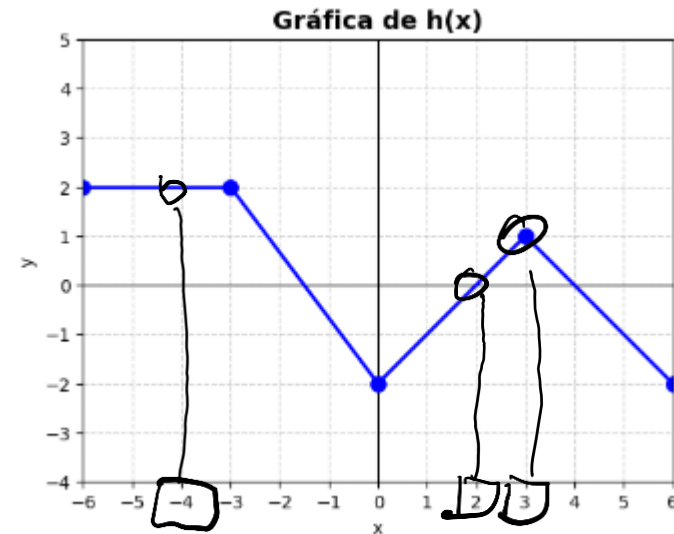
## Ejercicios



18. Considere la función  $h$  definida en el intervalo  $[-6, 6]$ . Si  $m = h(-4)$ ,  $n = h(2)$  y  $p = h(3)$ , ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a)  $m + n = p$   $2 + 0 = 1$  ✗  
b)  $m - n = p$   $2 - 0 = 1$  ✗  
c)  $m \cdot n = 2p - m$   $2 \cdot 0 = 2 \cdot 1 - 2$  ✓  
d)  $\frac{m}{n} = p$   $\frac{2}{0} = 1$  ✗

$$m = 2$$
$$n = 0$$
$$p = 1$$

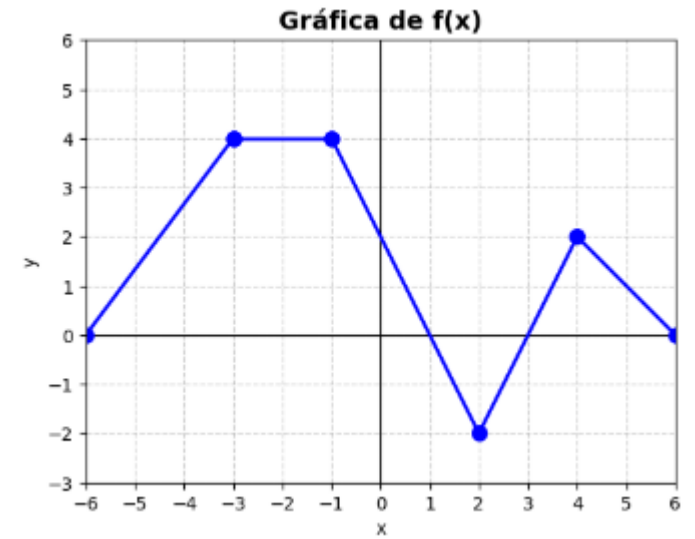


# Ejercicios



19. La gráfica corresponde a la función  $f$ . Si  $f^{-1}(k) = 2$ , ¿cuál es el valor de  $f(k)$ ?

- a) -2
- b) 0
- c) 2
- d) 4



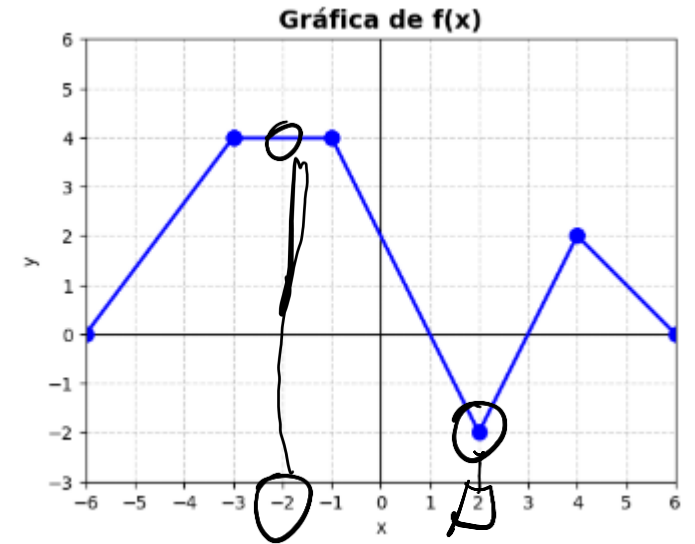
# Ejercicios



19. La gráfica corresponde a la función  $f$ . Si  $f^{-1}(k) = 2$ , ¿cuál es el valor de  $f(k)$ ?

↓  
-2

$$f(-2) = 4$$



a) -2

b) 0

c) 2

**d) 4**

## Ejercicios



20. Considere la función  $t$  definida en el intervalo  $[-7, 7]$ . Sea  $u = t(1)$ ,  $v = t(4)$  y  $w = t(6)$ .

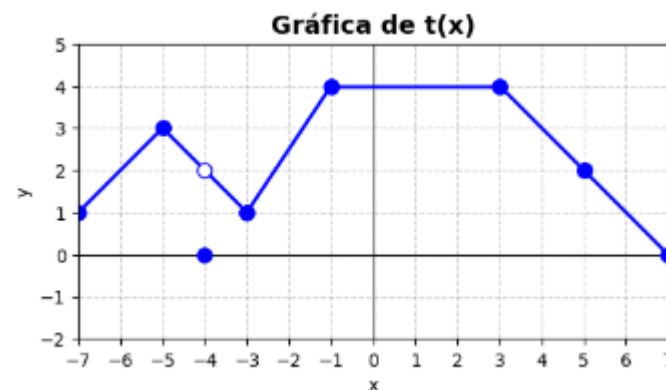
¿Cuál de las siguientes relaciones es correcta?

a)  $u < v < w$

b)  $v < u < w$

c)  $w < v < u$

d)  $v < w < u$





## Ejercicios



20. Considere la función  $t$  definida en el intervalo  $[-7, 7]$ . Sea  $u = t(1)$ ,  $v = t(4)$  y  $w = t(6)$ .

¿Cuál de las siguientes relaciones es correcta?

- a)  $u < v < w$
- b)  $v < u < w$
- c)  $w < v < u$
- d)  $v < w < u$

$$u = 4$$

$$v = 3$$

$$w = 1$$

$$w < v < u$$

